

UNIQUE DENTAL DESIGN IMPLANT SYSTEM

SLOCK **IMPLANT**

Bio-Engineered implants for
every phase of implant therapy



E-Book



TORX++ IMPLANT SYSTEM

TABLE OF CONTENT

I.	Introduction	Page 1-4
	Overview of SLOCK's history and its Co-founder	
II.	TorX⁺⁺ Implant System	Page 5-8
	Overview of the TorX ⁺⁺ Implant System	
III.	TorX⁺⁺ Connection	Page 9-10
	Key Features of the TorX ⁺⁺ Connection	
IV.	Fixture Design	Page 11-13
	Design Concept of the SLOCK Fixture	
V.	NanoSLA Surface Treatment	Page 14
	Overview of NanoSLA Surface Technology	
VI.	Product Offering	Page 15-18
	Range of SLOCK Products	
VII.	Multi-Unit Abument	Page 19-20
	Functions and Applications of MUA	
VIII.	Surgical Kit	Page 21
	Comprehensive drill kits with precise tools for implant placement	
IX.	Workflow	Page 22
	SLOCK Implant Workflow Overview	
X.	Case studies	Page 23-26
	Clinical Case Studies Using SLOCK Implants	
XI.	Clinical cases	Page 27-33
	Showcase of Clinical Applications	

COMPANY HISTORY

» បើកដំណើរការ Korea Dental Hospital

1994 ~ 1999



2010

» ចុះបញ្ជី Trademark SLOCK (SLOCK, S-Lock, No. 40-0830734)

» ចុះបញ្ជី patent សម្រាប់ implant fixture (No. 10-1049270)

2011



2012

» បង្កើត Bio Concept ចុះបញ្ជី patent សម្រាប់ SLOCK hand drill (No. 10-1123508)

» ទទួលបាន GMP និង KFDA (តាមរយៈ OEM)

2015



2017

» ចុះ hexagonal fixing groove Trademark (No. 10-1719211)

» បង្កើត Korea Dental Implant, Inc.

» ទទួលបាន Medical device manufacturing license (No. 6168, MFDS)

2018



2019

» ចុះបញ្ជី SLOCK Surgical Drill នៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េ (No. 18-973, NIDS)

» បង្កើតវិទ្យាស្ថានស្រាវជ្រាវ (No. 2019114127)

» ទទួល KGMP certification (GMP-KTC-AABA-7084)



» ត្រូវបានកំណត់ជាក្រុមហ៊ុនឯកទេសផ្នែក
គ្រឿងបន្លាស់សម្ភារៈ
(No. 21621)

» ត្រូវបានកំណត់ជាក្រុមហ៊ុនបណ្តាក់ទុន
(No. 20200400884)

» ទទួលបាន MFDS Product License
សម្រាប់ SLOCK Dental Abutment
(No. 20-4566, NIDS)

» ទទួលបាន ISO13485 Certification
(MTIC, SQ/076-2020)

» ចុះបញ្ជី Patent សម្រាប់ nanoSLA
treatment (No. 10-2178123)

» ទទួលបាន CE (posterior, MTIC.
n.0068/QCO-OM-2020)

2020



2021

» ចុះបញ្ជី Patent របស់ប្រទេសចិនសម្រាប់
Surgical Drill (No. 4209003)
ចុះបញ្ជី Trademark SLOCK នៅក្នុងប្រទេស
ចិន (No. 41588974)

» ទទួលបាន CE (anterior, MTIC.
n.0068/ QCO-OM-2021)

» ទទួលបាន MFDS Product License
សម្រាប់ SLOCK fixture (No. 21-579,
MFDS)

» ចុះបញ្ជី Patent សម្រាប់ TorX++
connection (No. 10-2290876)

» ចាប់ផ្តើមនាំចេញទៅកាន់ Türkiye

2023



2024

» ទទួលបាន MFDS Product License
(នាំចេញ) សម្រាប់ SLOCK Multi Unit
Abutment (No. 24-776, NIDS)

» ទទួលបាន MFDS Product License
(នាំចេញ) សម្រាប់ SLOCK TI-Base
Abutment (No. 24-518, NIDS)

» ចាប់ផ្តើមនាំចេញទៅកាន់ Saudi Arabia /
Iraq / Morocco ការអភិវឌ្ឍន៍ Product Library

» ទទួលបាន MFDS Product
License (នាំចេញ) សម្រាប់
SLOCK Profile Abutment
(No. 25-5042, NIDS)

» ចាប់ផ្តើមនាំចេញទៅកាន់
Vietnam / Uzbekistan /
Cambodia

2025



CERTIFICATE

KFDA

NMPA

CE

[illegible]

注册名称		无锡海益泰仪器有限公司
注册住所		无锡市江溪区江溪村, 1, 1-1, 1-1
生产名称		9509-21, buanchi-dong, buh-gu, dong, bu, kuro
代理人名称		南京康之康医疗设备有限公司
代理人住所		南京江宁区永禄大街15号附楼1-1号
产品名称		牙科椅椅座 denture chair 9509-21
型号、规格		无规格
结构及组成		牙科椅椅座由1个椅座架组成, 椅座表面经3000砂纸抛光, 无孔, 无孔洞。
适用范围		牙科椅座, 用于制成3D牙椅座中以替代患者的牙椅。
附件		产品技术要求
其他内容		
备注		注册证编号: 国药注进20150337596



审验部门: 国家药品监督管理局

检验日期: _____

有效期至: _____

[illegible]

GMP

ISO13485

Manufacturing license

[illegible]

 C E R T I F I C A T E					
CERTIFICATE NO.: SQ/076-2020					
WE HEREBY CERTIFY THAT THE QUALITY MANAGEMENT SYSTEM OPERATED BY					
Korea Dental Implant, Inc. (KDI, Inc.)					
Registered office address:					
#451, 88, Gwanggwang-ro, Gwangsan-gu, Ansan-si, Gyeonggi-do 13921, Ansan (KOREA)					
Certified corporate unit address:					
#451, 88, Gwanggwang-ro, Gwangsan-gu, Ansan-si, Gyeonggi-do 13921, Ansan (KOREA)					
IS IN COMPLIANCE WITH THE REQUIREMENTS OF STANDARD ISO CE EN ISO 13485:2016					
THIS CERTIFICATE IS VALID FOR THE FOLLOWING ACTIVITIES: <i>Design, production and sales of dental implant fixture and dental implant abutment</i>					
TESTING	DESIGN	CERTIFIED	MANUFACTURE	REGISTRATION	RENEWAL
					
Signature: _____					
Date: _____					
MTIE INTERCET (Korea) Co., Ltd. 13420, Seoul, Korea					

[illegible]

COMPANY INTRODUCTION



- » បង្កើតឡើងក្នុងឆ្នាំ 2018 ក្រុមហ៊ុន KDI គឺជាអ្នកផលិត និងចែកចាយប្រព័ន្ធ SLOCK implant។
- » មានទិន្នន័យគីរ៉ូនិកជិត 10 ឆ្នាំ និងទិន្នន័យអ្នកជំងឺចំនួន 8 ឆ្នាំ។
- » បានទទួលវិញ្ញាបនបត្រ GMP, KFDA, ISO13485 និង CE។
- » ទទួលបាន China NMPA (CFDA) និងវិញ្ញាបនបត្រចុះបញ្ជី Trademark នៅក្នុងប្រទេសចិន។

Management Team



Young Jae Kim

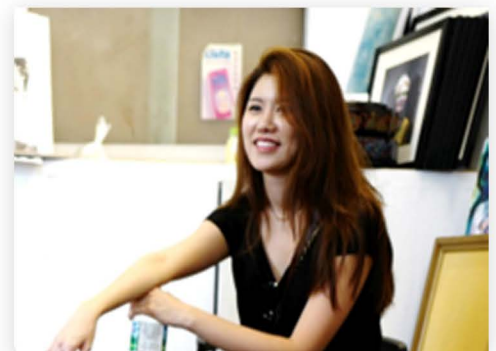
Co-founder, Chief Development Office

- ជាអ្នកបង្កើតប្រព័ន្ធ SLOCK implant។
- ទទួលបានមហាបណ្ឌិត (PHD) ផ្នែក Dentistry ពី Chonnam National University, College of Dentistry។
- បានបង្កើត Korea Dental Hospital ក្នុងឆ្នាំ 1994 ជាមួយនឹងបទពិសោធន៍វះកាត់ដាក់ implant ជាង 20,000 ករណី។
- ជាអ្នកនិពន្ធសៀវភៅ៖ "Biofunctional Prosthetic System (2002)," "Diagnosis and Treatment of Craniomandibular Complex (2005)," "Implant Occlusion, Clinical and Laboratory Considerations (2013)," and "Diagnosis and Treatment of Edentulous Patient (2016),"

Agisae Kim

Co-founder, Chief Executive Officer

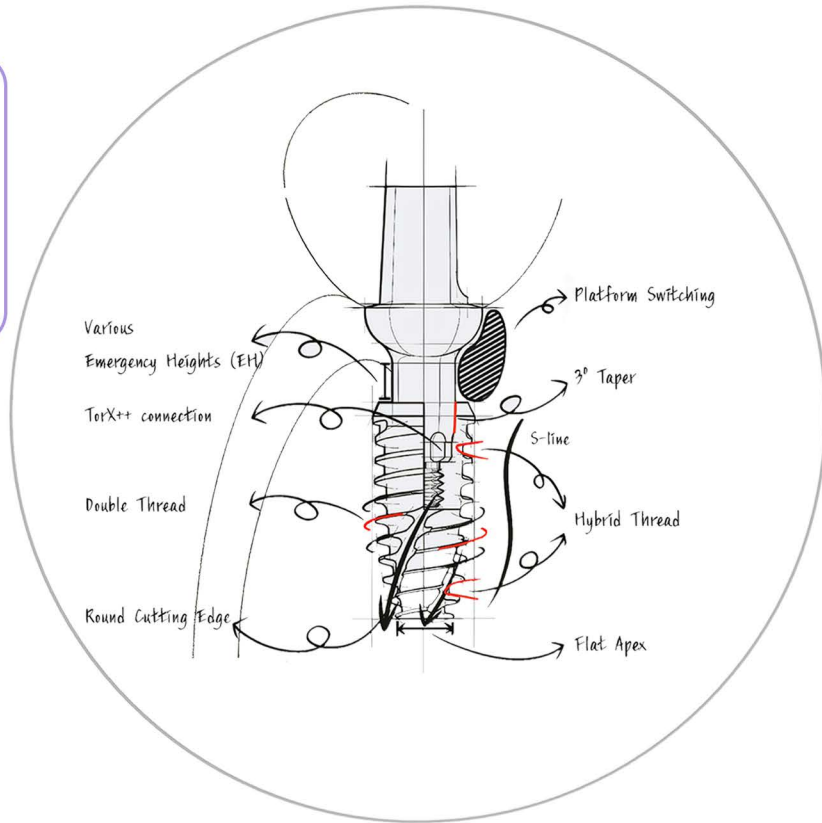
- ធ្វើការជា Investment Banking Analyst in Credit Suisse Hong Kong office ចាប់ពីឆ្នាំ 2016 ដល់ 2018
- ធ្វើការជា Investment Banking Analyst in Credit Suisse New York office ចាប់ពីឆ្នាំ 2015 ដល់ 2016
- បានបញ្ចប់ការសិក្សាពីសាកលវិទ្យាល័យ Princeton University ក្នុងឆ្នាំ 2015



TORX⁺⁺ IMPLANT SYSTEM

គោលបំណង

- » ការលូតលាស់ឆ្អឹងតាមបែបធម្មជាតិ (មិនប្រើ GBR)
- » TorX⁺⁺ connection: ប្រព័ន្ធដែលការពារមិនឱ្យមានការលូតលាស់ខ្លៅ
- » Conical Seal (3°): ការពារមិនឱ្យមានការរីកលូតលាស់នៃបាក់តេរី។
- » nanoSLA surface treatment

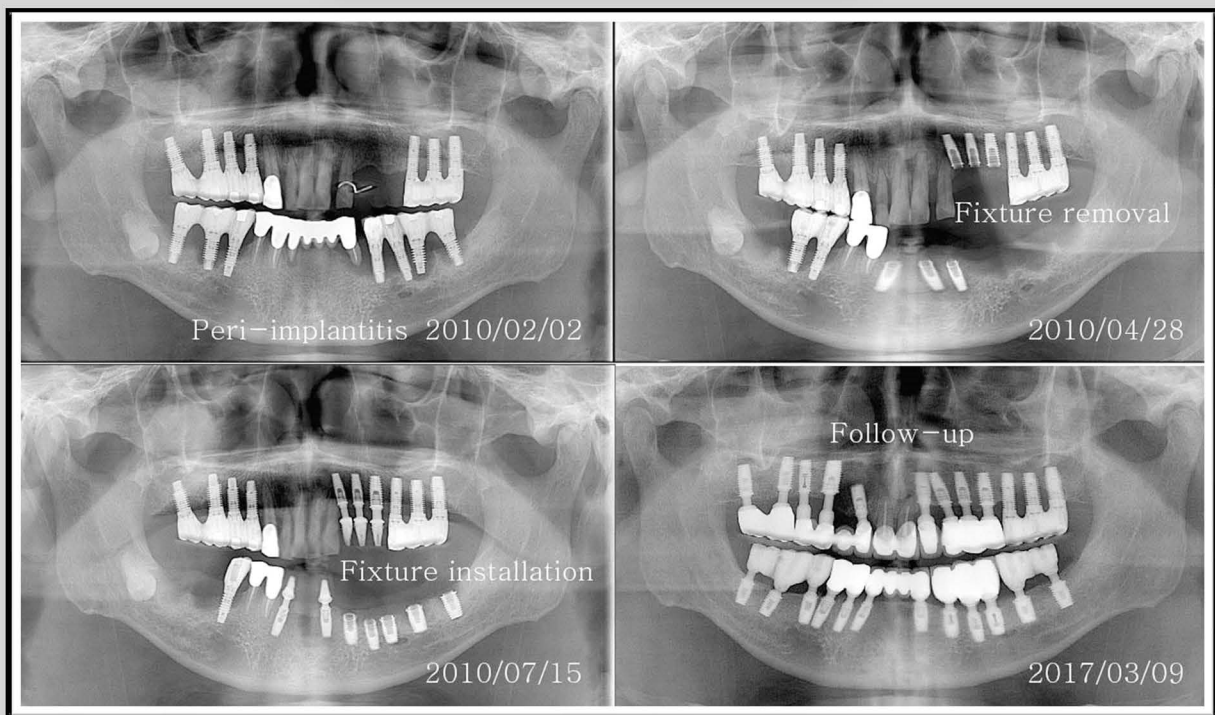
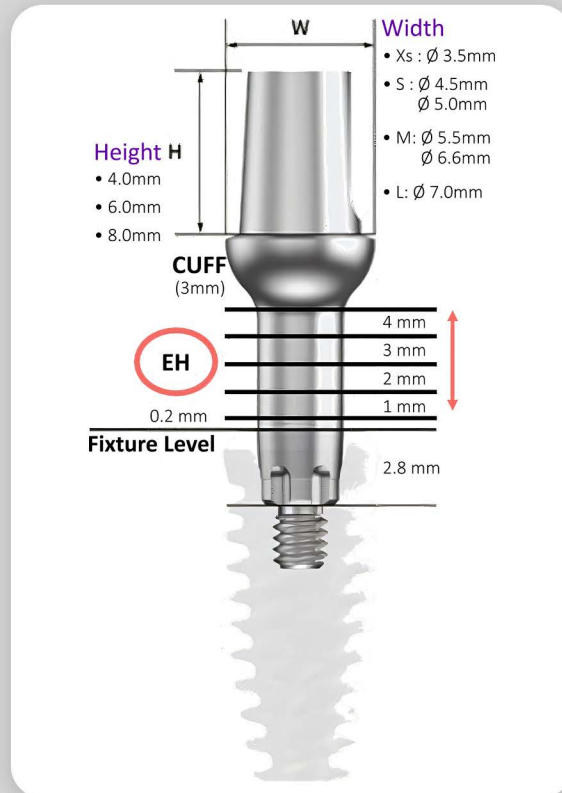


ការលូតលាស់ឆ្អឹង តាមបែប platform switching



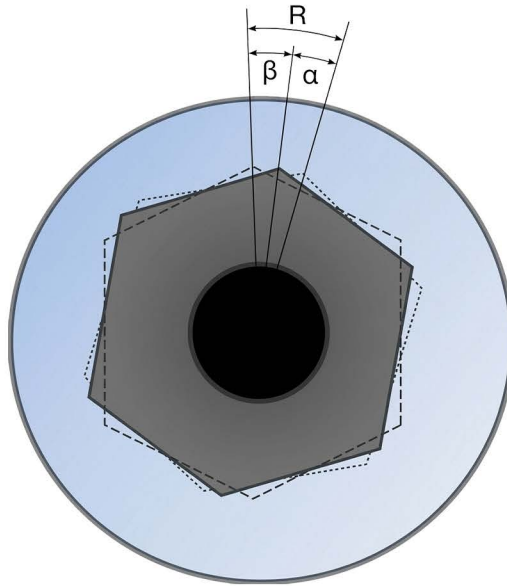
- » ប្រើ fixture ដូចគ្នា ជាមួយនឹង abutments ដោយប្រើបច្ចេកទេស platform switching

» Abument Emergency Heights (EH)

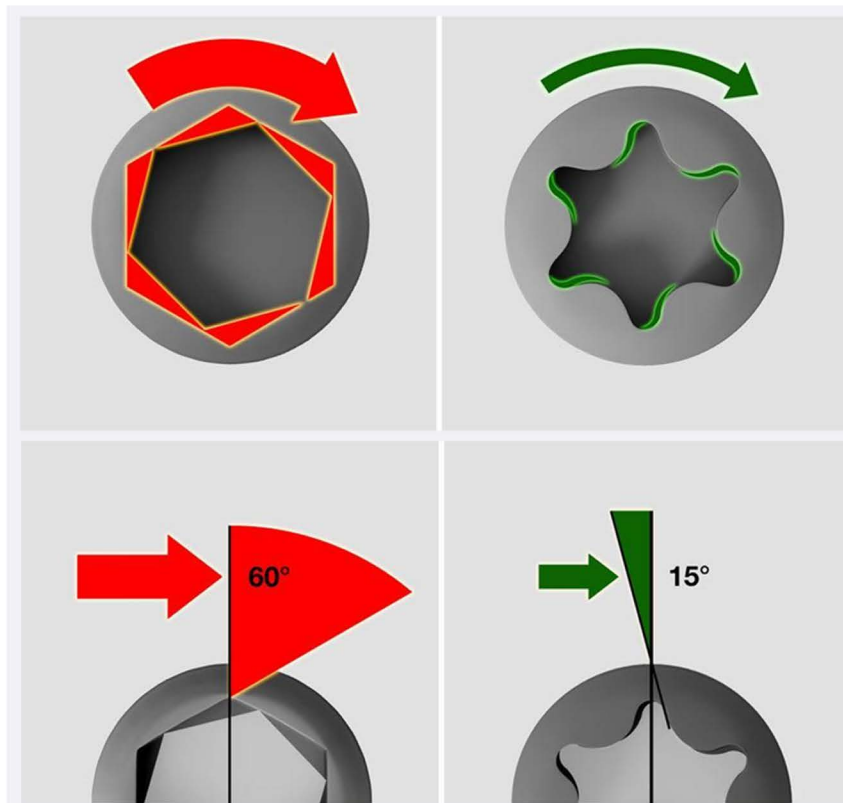


» អនុញ្ញាតឱ្យមានការជាសះស្បើយនៃផ្ទាំងតាមធម្មជាតិសូម្បីតែនៅក្នុងករណី Peri-implantitis

» បញ្ហារបស់ Screw Loosening ពីប្រព័ន្ធ implant ផ្សេងៗ



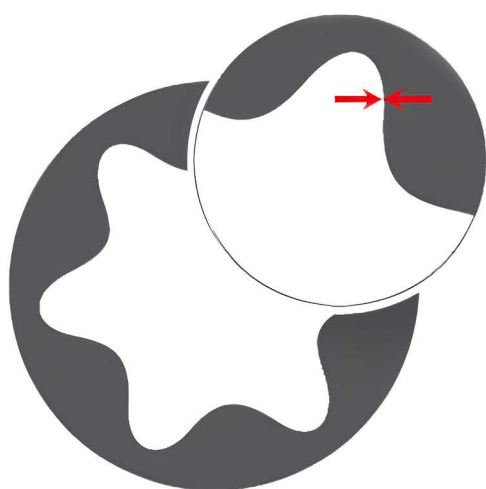
* ការភ្ជាប់បែប Internal hex connection ជាមួយ $12^{\circ} \sim 22^{\circ}$ taper ផ្តល់នូវភាពរលុង (freedom of rotation)



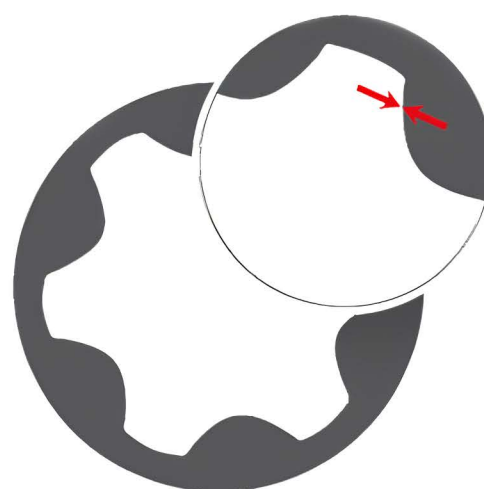
Internal hex connection
(Astra, Osstem, Dentium)

Torx connection
(Straumann's BLX)

» Freedom of Rotation - TorX VS TorX Plus



TORX®

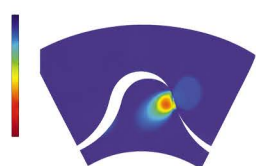


TORX PLUS®

កម្លាំង Transmitted នៅ 20 Nm

ការប្រៀបធៀបលក្ខណៈបច្ចេកទេសរវាង TORX® និង TORX PLUS®

» TORX Drive

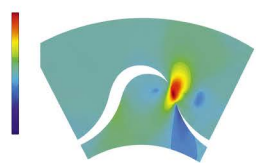


TORX Drive

ក្បាលខ្នងសម្ពាធខ្លាំង (Combined stresses) ខ្ពស់ដែលធ្វើឱ្យខូចខាត ឬអើលនៅពេល តែខ្លាំង។

ផ្ទៃខាងក្នុងក្បាលខ្នងអាចនឹងរៀប ឬស៊ីក (Internal yielding) នៅពេលប្រើកម្លាំងខ្លាំង។

Radial Stress at 20Nm



TORX Drive

សម្ពាធព្យាបាលលើផ្ទៃខ្នង និងរីករាលដាល លើផ្ទៃធំ ដែលអាចបណ្តាលឱ្យខូចខាតឆ្ងាយទៅ ថ្ងៃក្រោយ។

មានកម្លាំងព្យាបាលខ្លាំងនៅត្រង់ចំណុចប៉ះ ដែលអាចបង្កហានិភ័យដល់គ្រឿងបន្លំ។

» TORX PLUS Drive

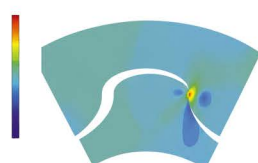


TORX PLUS Drive

ទោះបីប្រើកម្លាំងតែខ្លាំងដល់ 20Nm ក៏ដោយ ក៏ក្បាលខ្នងសម្ពាធតិចតួចបំផុត ដែលជួយ ការពារការខូចខាតបានយ៉ាងល្អ។

មិនមានសញ្ញានៃការប្រែប្រួលទ្រង់ទ្រាយផ្នែកខាងក្នុង (Internal yielding) នោះទេ។

Radial Stress at 20Nm



TORX PLUS Drive

សម្ពាធត្រូវបានកាត់បន្ថយយ៉ាងលឿនបំផុតរហូត ដល់សូន្យ (Dissipate to zero) ដែលជួយឱ្យខ្នង ជាប់ណែនាំបំផុត។

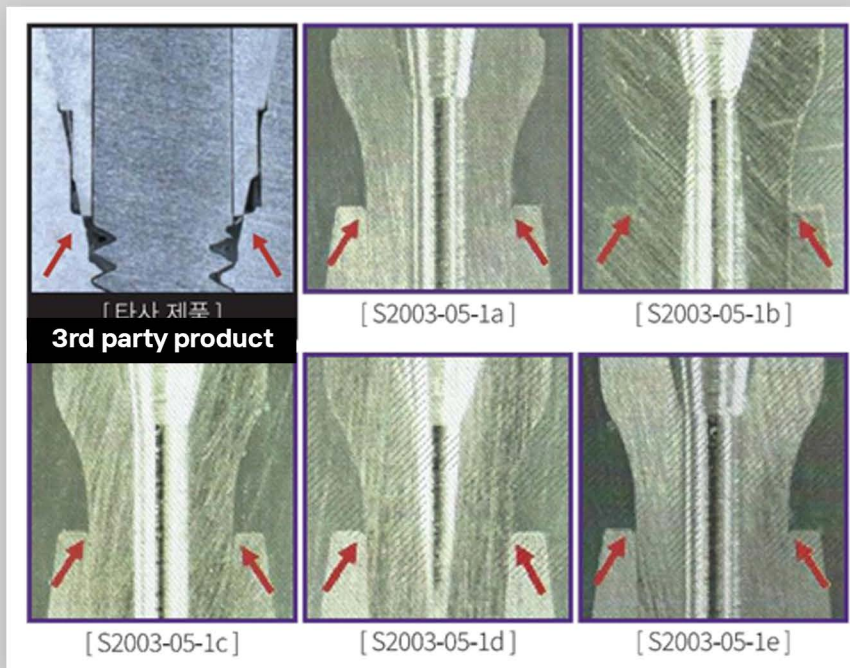
មានគុណភាពកម្លាំងល្អនៅត្រង់ចំណុចប៉ះ ដែលផ្តល់ សុវត្ថិភាពខ្ពស់បំផុតក្នុងការប្រើប្រាស់។

SLOCK IMPLANT'S TORX⁺⁺ CONNECTION

» Zero tolerance for connection rotation



» Conical Seal >> មិនមានការលូតលាស់នៃបាក់តេរី



» fixture និង abutment របស់ implant ត្រូវបានរឹតបន្តឹងដោយ tightening torque កម្រិត 20N Cmm ហើយត្រូវបានកាត់តាមបណ្តោយ (longitudinal direction) ដើម្បីពិនិត្យ។

លទ្ធផល Percision Fit Test

Sample number	Unit	Precision Fit Test result	
		Left	Right
S1912-05-1a	μm	0	0
S1912-05-1b		4.87	0
S1912-05-1c		0	1.13
S1912-05-1d		0	2.20
S1912-05-1e		0	0

2020/04/03

(Chonnam National University Biomedical Testing and Research Center)

» តាមរយៈការសង្កេតលើ precision fit (processing) ដោយប្រើ stereo microscope បានបង្ហាញថា សំណាកទាំង 5 គឺស្ថិតក្នុងកម្រិតលម្អៀងក្រោម 10។

FIXTURE DESIGN



3 S-Locks

- » **Solid Lock:** SLock អាចប្រើសម្រាប់ screw-in surgery protocol សម្រាប់ការដាក់ "solid lock" fixture (Branemark implant system surgery) ។
- » **Smooth Lock:** SLock ក៏អាចប្រើសម្រាប់ cylinder type tap-in surgery protocol សម្រាប់ការដាក់ "smooth lock" fixture (Bicon implant system surgery) ។
- » **Safe Lock:** រូបរាងរបស់ SLock ដែលមានបច្ចេកវិទ្យា "S-line" dual taper fixture body, flat fixture apex, self-tapping, និងការរចនា bone expander thread ជួយការពារ anatomical structures សំខាន់ៗ រួមមាន mandibular canal និង maxillary membrane។ ដូច្នេះ SLock មានសារៈសំខាន់សម្រាប់ការដាក់ដែលមានហានិភ័យខ្ពស់ដូចជា sinus elevation, socket lifting, និង ridge splitting។

SLock implant fixture

Bio-Lock Crestal Module របស់ SLock បង្កើនការតភ្ជាប់ជាប់របស់ Cortical Anchorage និងធានាបាននូវ Initial Stability ខ្ពស់សម្រាប់ការដំឡើង Fixture។ ផ្នែក Step-sloping Shoulder របស់វាអនុញ្ញាតឱ្យមាន Platform Switching ដែលជួយដល់កាលបរិច្ឆេទ និងការការពារ Peri-Implantitis។ SLock ផ្តល់នូវ Initial Stability ដ៏ល្អឥតខ្ចោះក្នុងការដំឡើង Fixture។ SLock Fixture ធានានូវការបែងចែកធាតុធាតុ Functional Bone ដោយអនុញ្ញាតឱ្យមានការលូតលាស់ Peri-Implant Bone បានរហ័ស និងបែងចែកកម្លាំង Occlusal Force បានស្មើគ្នា។ ការរចនា Flat Noninvasive Apex របស់ SLock Fixture កាត់បន្ថយការដាច់រំហែក Mucous Membrane នៅពេលធ្វើការលើក Schneiderian Membrane និងការការពារប៉ះទង្គិចដល់ Mandibular Nerve។

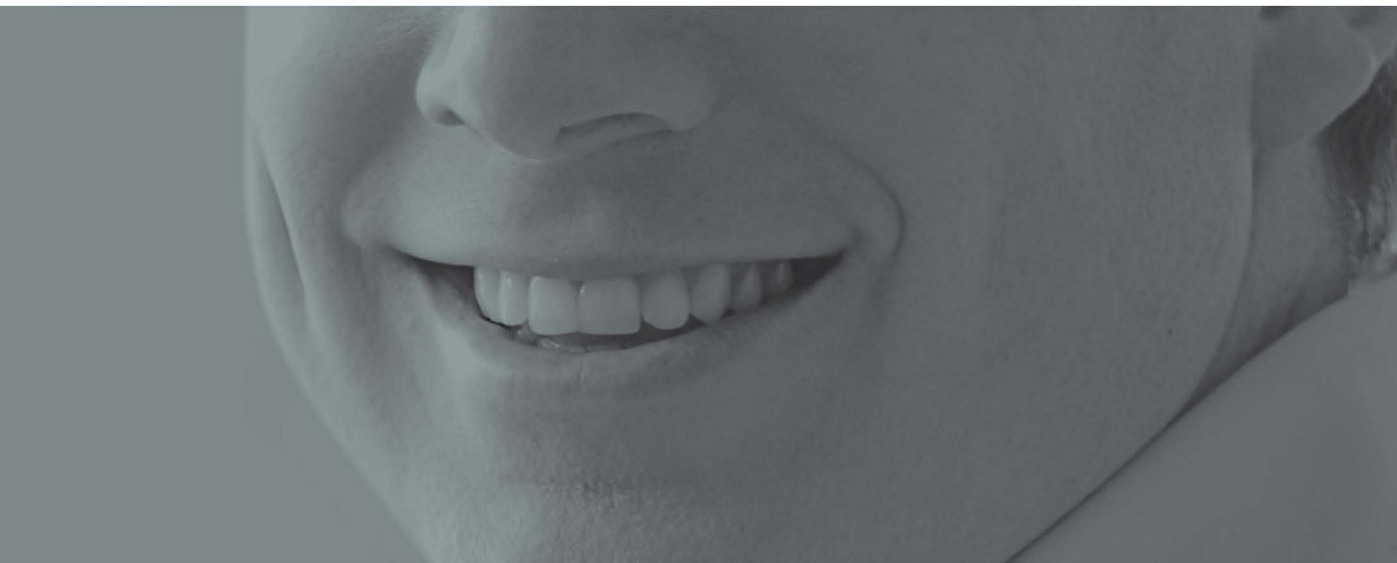
ការរចនា S-Line dual taper fixture ធ្វើឱ្យកាន់តែងាយស្រួលសម្រាប់ Osteotomy និងការដាក់ Fixture។ វាអាចទ្រាំទ្រនឹង Occlusal force ពីគ្រប់ជ្រុងទាំងអស់ ហើយបច្ចេកវិទ្យា Stepwise Bone expansion អនុញ្ញាតឱ្យមានការដំឡើង Implant នៅក្នុងតំបន់ដែលមានទំហំតូច (Narrower available bone)។ ក្នុងករណីធ្វើ Sinus Lifting, SLock Fixture អនុញ្ញាតឱ្យមាន Crestal Bone Anchorage និងការភ្ជាប់ទៅនឹង Sinus Inferior Wall ដែលបណ្តាលឱ្យមាន Initial Stability ខ្ពស់ក្នុងការដំឡើង Fixture។

SLock's deometric design

គឺជាចម្លើយសម្រាប់សេចក្តីត្រូវការនៃការដាក់ Implant ដែលមានភាព រឹង, ស្មើភាព និង អាចជឿទុកចិត្តបាន។ គោលការណ៍នៃ SLock connection ត្រូវបានបង្ហាញឱ្យឃើញតាមរយៈការប្រើប្រាស់ក្នុងគ្លីនិកអស់រយៈពេលជាច្រើនទសវត្សរ៍មកហើយ ហើយវាត្រូវបានចេញផ្សាយសម្រាប់រក្សាស្ថេរភាពជាលិកាទាំងក្នុងដំណាក់កាល Initial និង Long-term។ ការភ្ជាប់បែប Friction-locked hermetic connection ដែលមានភាពសុក្រិតបំផុតគឺមិនអនុញ្ញាតឱ្យមាន Micromovement នោះទេ ដែលធានាបាននូវការភ្ជាប់ដែលការពារបាក់តេរី (Bacteria-proof connection)។

លើសពីនេះ រចនាប័ទ្មបែប Platform switching ជួយការពារការស្រុតថ្លឹង (Bone resorption) និងធានាបាននូវសុខភាពល្អ និងស្ថេរភាពទាំង Soft tissue និង Hard tissue។ ជាសរុបប្រកបដោយ Geometric design របស់ SLock ជួយសម្រួលដល់ជោគជ័យទាំងផ្នែក Functional និង Esthetic នៅក្នុងវិស័យ Implant dentistry។





Platform switching និង Hermetic connection

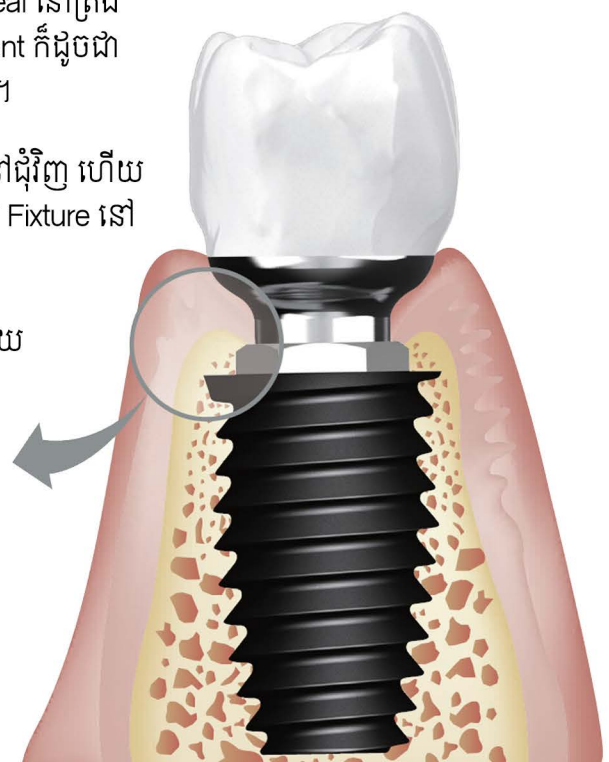
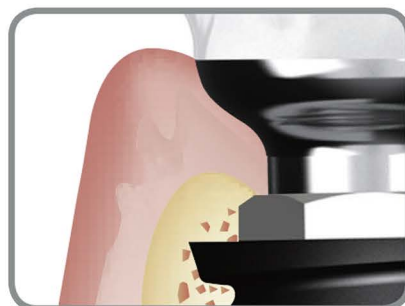
តើ លោកគ្រូ/អ្នកគ្រូ កំពុងស្វែងរកផលិតផលដែលមានស្ថេរភាព និងអាចព្យាករណ៍បានសម្រាប់អ្នកជំងឺរបស់លោកគ្រូ/អ្នកគ្រូ មែនទេ ? SLock គឺជាចម្លើយដ៏ត្រឹមត្រូវសម្រាប់ លោកគ្រូ/អ្នកគ្រូ។

Friction-locked hermetic connection ដ៏ពិសេស បង្កើតបានជា Bacterial seal នៅត្រង់ចំណុចតភ្ជាប់រវាង Implant និង Abutment ដែលជួយការពារ Micro-movement ក៏ដូចជាកាត់បន្ថយការប្រឈមនឹងការវាយលុកពីបាក់តេរីទៅលើ Peri-implant tissues។

ការរចនាបែប Platform switching ផ្តល់នូវទីតាំងបន្ថែមសម្រាប់ Soft tissue នៅជុំវិញ ហើយទន្ទឹមនឹងនេះ Abutment post ដ៏ពិសេសរបស់ SLock អនុញ្ញាតឱ្យមានការដាក់ Fixture នៅ Subcrestal placement។

លើសពីនេះទៅទៀត Implant shoulders ជួយបង្កើនការលូតលាស់ផ្ទាំងដែលជួយទ្រទ្រង់ Soft tissue ដែលគ្របពីលើផងដែរ។ ហេតុដូច្នេះហើយ SLock បង្កើតបាននូវលក្ខខណ្ឌដ៏ល្អសម្រាប់ Red-white esthetics ប្រកបដោយនិរន្តរភាព។

• PLATFORM SWITCHING



OCCLUSAL BALANCES

01. Bionic stability

រចនាប័ទ្មរបស់ SLock ដែលមានលក្ខណៈ: Self-tapping, Bone expanding និង “S-Line” dual taper fixture ត្រូវបានបង្កើតឡើងដើម្បីជួយសម្រួលដល់ការទទួលបាន High initial stability និងបង្កើនអត្រាជោគជ័យនៃ Osseointegration។

02. Good occlusal loading

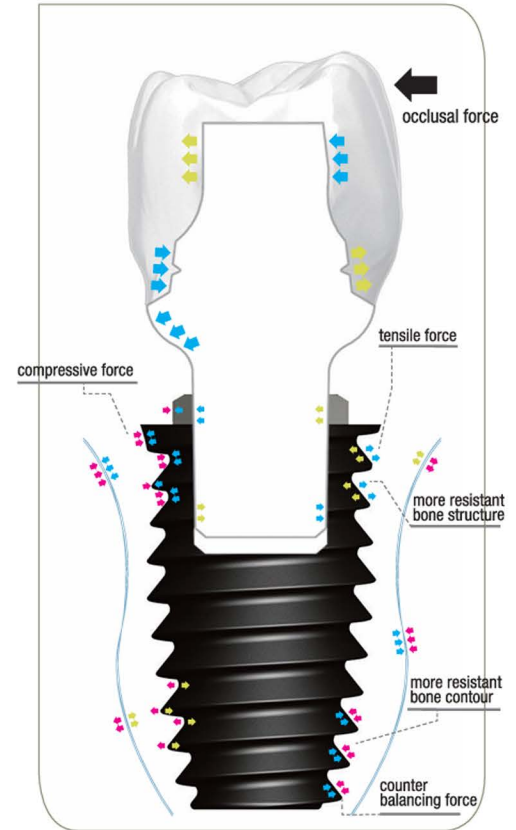
រចនាប័ទ្ម Rounded pin thread ជួយបែងចែកកម្លាំងសង្កត់ពេលទំពារ (Occlusal forces) ឱ្យមានគុណភាពស្មើគ្នា។

03. Biologically vital Ti-Bone interface

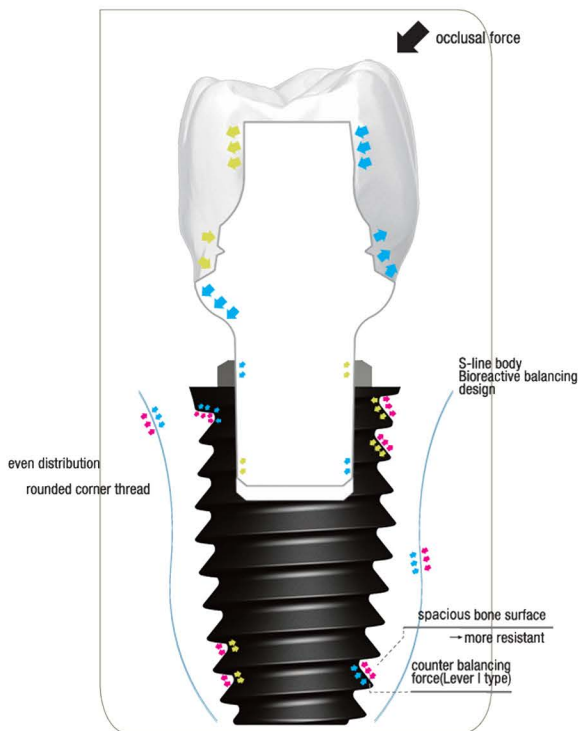
ការរចនាបែប Rounded pin thread ក៏អនុញ្ញាតឱ្យមានការកើត Callus នៃ Mature Haversian bone នៅចន្លោះ Threads នីមួយៗផងដែរ។

ប្រព័ន្ធ SLock implant ត្រូវបាន Bioengineered ដើម្បីធានាបាននូវភាពជោគជ័យនៃ Osseointegration និងការបែងចែក Occlusal forces បានសព្វល្អ។ ជាលទ្ធផល សុខភាព Peri-implant tissue អាចរក្សាបានក្នុងរយៈពេលយូរ ដែលនាំទៅកាដោគជ័យផ្នែក Functional និង Esthetic ក្នុងការព្យាបាល។

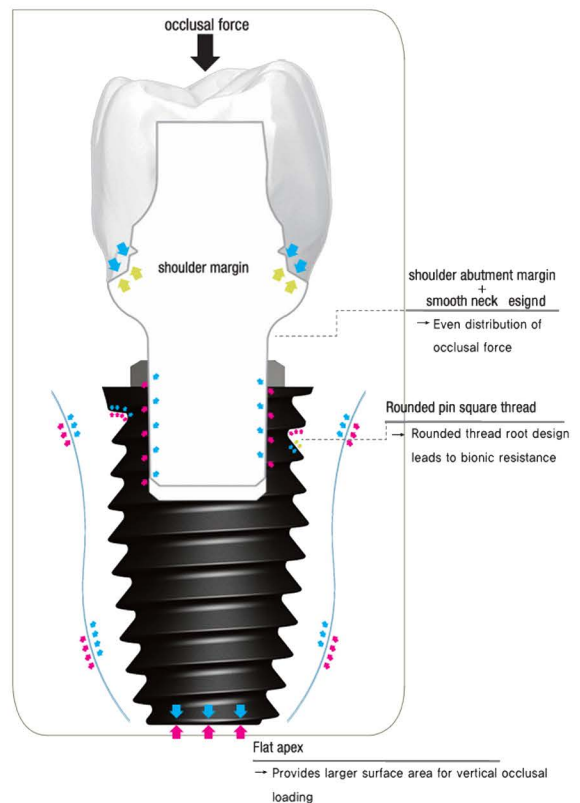
• HORIZONTAL VECTOR OF OCCLUSAL LOADING



• OBLIQUE VECTOR OF OCCLUSAL LOADING

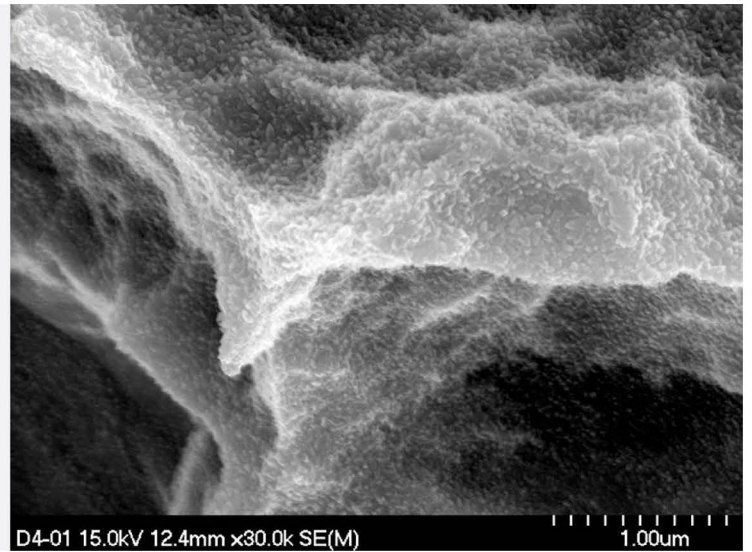
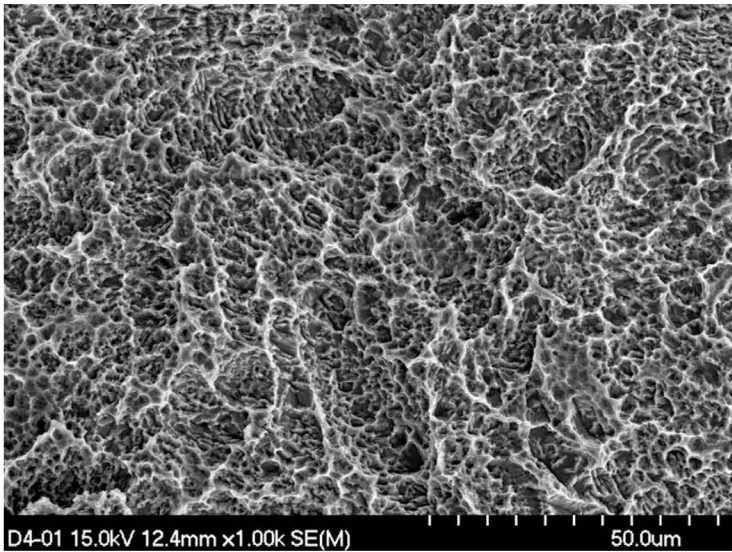
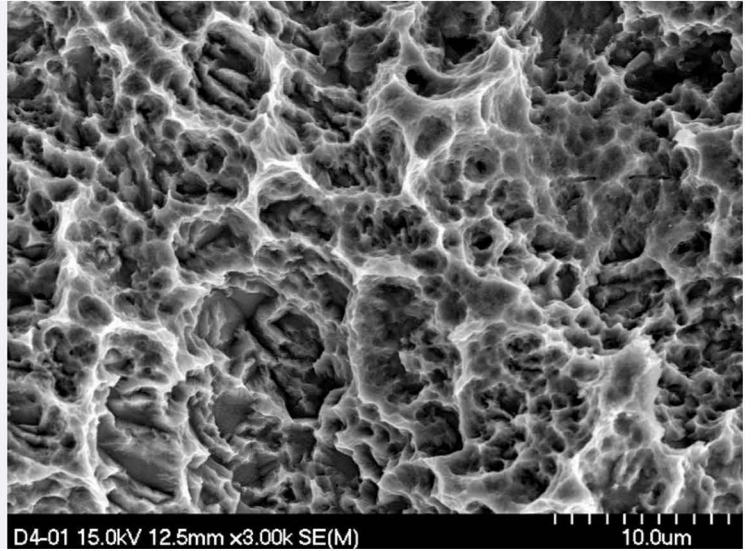
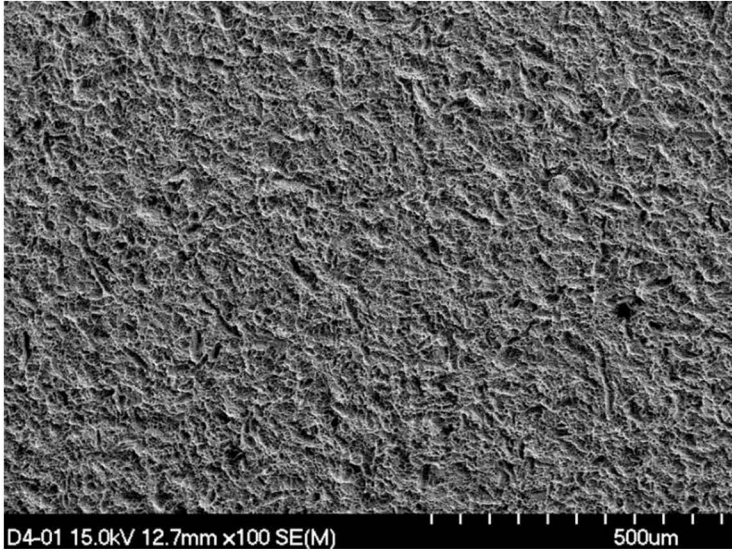


• VERTICAL VECTOR OF OCCLUSAL LOADING



NANOSLA SURFACE TREATMENT

» Accelerated osseointegration ពី nano surface



Micro/Nano Hybrid Structured Surface Modification of Titanium Using Chemical And Hydrothermal Treatments

- Hemophilic Implant Surface
- ពន្លឺនិងដំណើរការ osseointegration & faster loading
- បង្កើន Bone-to-Implant Contact (BIC)

NanoSLA Surface គឺជាបច្ចេកវិទ្យាកែច្នៃផ្ទៃដែលមានកម្រាស់ស្ពើងត្រឹមតែ 20-nanometer ដែលផ្សំឡើងពីភាគល្អិត crystalline TiO₂ ដែលមានរូបរាង សមាសភាព និងរចនាសម្ព័ន្ធដូចទៅនឹងកោសិកាឆ្អឹងរបស់មនុស្ស។

បច្ចេកវិទ្យា NanoSLA Surface ផ្លាស់ប្តូរផ្ទៃនៃឧបករណ៍ដាំដុះ (Implant) ឱ្យទៅជា Hydrophilic (ចូលចិត្តជាតិទឹក)។ វាត្រូវបានប្រើប្រាស់ក្នុងការព្យាបាលជាក់ស្តែង (Clinically) ហើយត្រូវបានបង្ហាញថាអាចជួយពន្លឺន និងពង្រឹងដំណើរការ Osseointegration នៃឧបករណ៍ដាំដុះបានយ៉ាងមានប្រសិទ្ធភាព។

PRODUCT OFFERINGS

Locking Taper Fixture

Secure and durable connection designed for long-term stability.



Hex
Abument



Screw
Abument



Angle
Abument



Healing
Abument



TorX⁺⁺ Fixture

Advanced TorX connection for improved stability and easy handling.



Torx++
Abument



Screw
Abument



Angle
Abument



Surgical Drill Kit

Comprehensive drill kits with precise tools for implant placement.



Basic
Kit



Handle
Kit



Premium
Kit

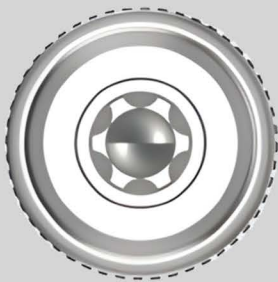


STRUCTURE FEATURES

Stock implant bone level implants ត្រូវបានរចនាឡើងដើម្បីផ្តល់នូវសេរីភាព និងអារម្មណ៍បែបធម្មជាតិ ដោយផ្តល់នូវភាពបត់បែនខ្ពស់ និងជម្រើស prosthetic ដ៏សម្បូរបែបសម្រាប់គ្រប់ករណីព្យាបាល។ វាបង្ហាញពីប្រសិទ្ធភាពគឺជាការដ៏ល្អឥតខ្ចោះសម្រាប់សេរីភាពកម្រិតខ្ពស់ និងការពេញចិត្តខ្ពស់ពីអ្នកជំងឺក្នុងការអនុវត្តការងារប្រចាំថ្ងៃ។

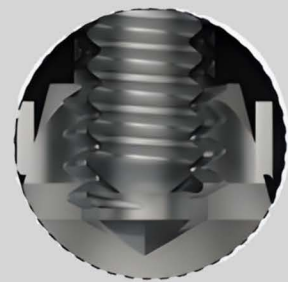
TorX++ Conical Sealing

6° Conical sealing: ជួយសម្រួលនិងពន្លឿនដល់ impression និង try-ins ។



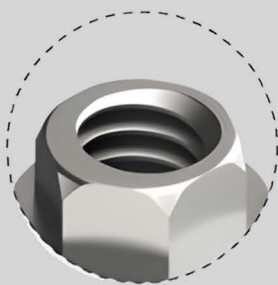
Minimize screw

Conical screw connection: កាត់បន្ថយហានិភ័យនៃការពន្លត់ ឬរូបត្ថម្ភ screw និងបញ្ហាស្រុតចុះ



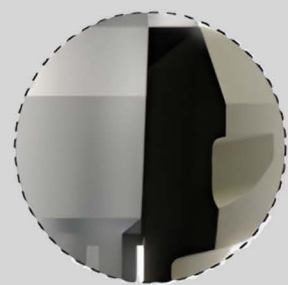
TorX++ Connection

Conical connection: កាត់បន្ថយហានិភ័យនៃការរូបត្ថម្ភ abutment screw និងបញ្ហាស្រុតចុះ



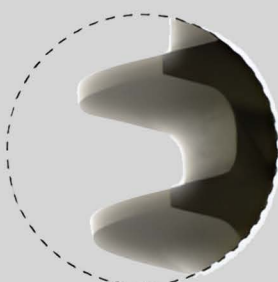
Zero gap Connection

Platform switching feature: លក្ខណៈពិសេសដែលជួយការពារ marginal bone loss



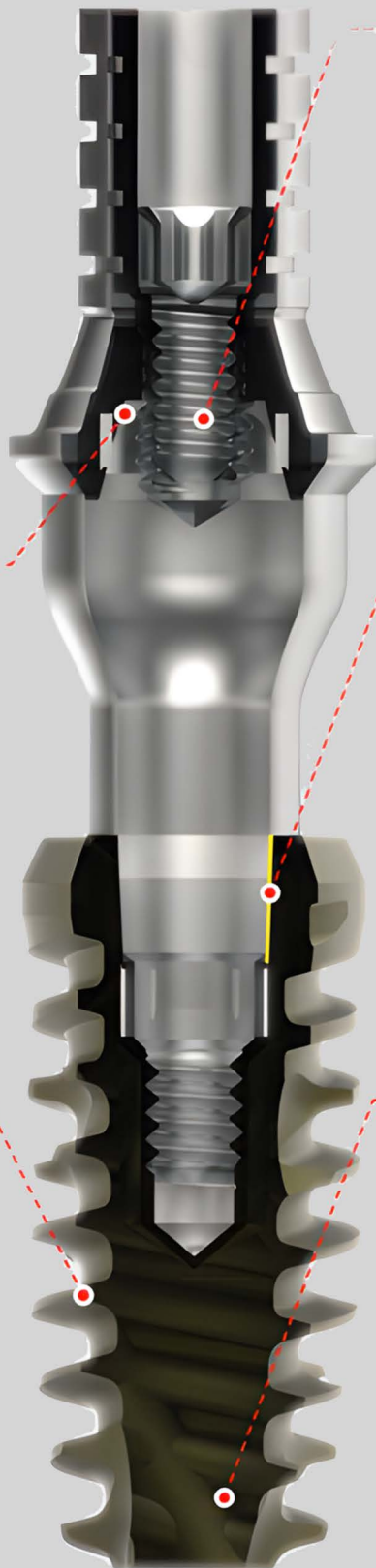
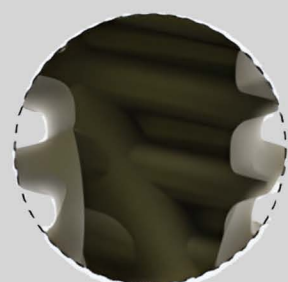
Hybrid thread

Hybrid thread design: ការរចនាឆ្នេញរូសបែបចម្រុះ ធានាដល់ការដាក់ implant បញ្ចូលក្នុង low torque ចែកចាយកម្លាំងបានស្មើគ្នា និង primary stability ។



Round Cutting Edge

ការរចនាបែបចោមបញ្ចូលដោយខ្លួនឯងដែលជួយសម្រួលដល់ការដាក់ implant និងបង្កើន high primary stability។



PRODCUT OFFERINGS

TORX++ FIXTURE LIST



Product No	1			
Post	Ø 2.5 mm		Width	Ø 3.3 mm
Length	7	9	11	13



Product No	1			
Post	Ø 2.5 mm	Width	Ø 3.7 mm	
Length	7	9	11	13



Product No	1			
Post	Ø 2.5 mm		Width	Ø 4.2 mm
Length	7	9	11	13



Product No	1			
Post	Ø 2.5 mm	Width	Ø 4.5 mm	
Length	7	9	11	13



Product No	1				
Post	Ø 3.2 mm		Width	Ø 4.7 mm	
Length	7-4	7	9	11	13



Product No	1				
Post	Ø 3.2 mm		Width	Ø 5.2 mm	
Length	7-4	7	9	11	13



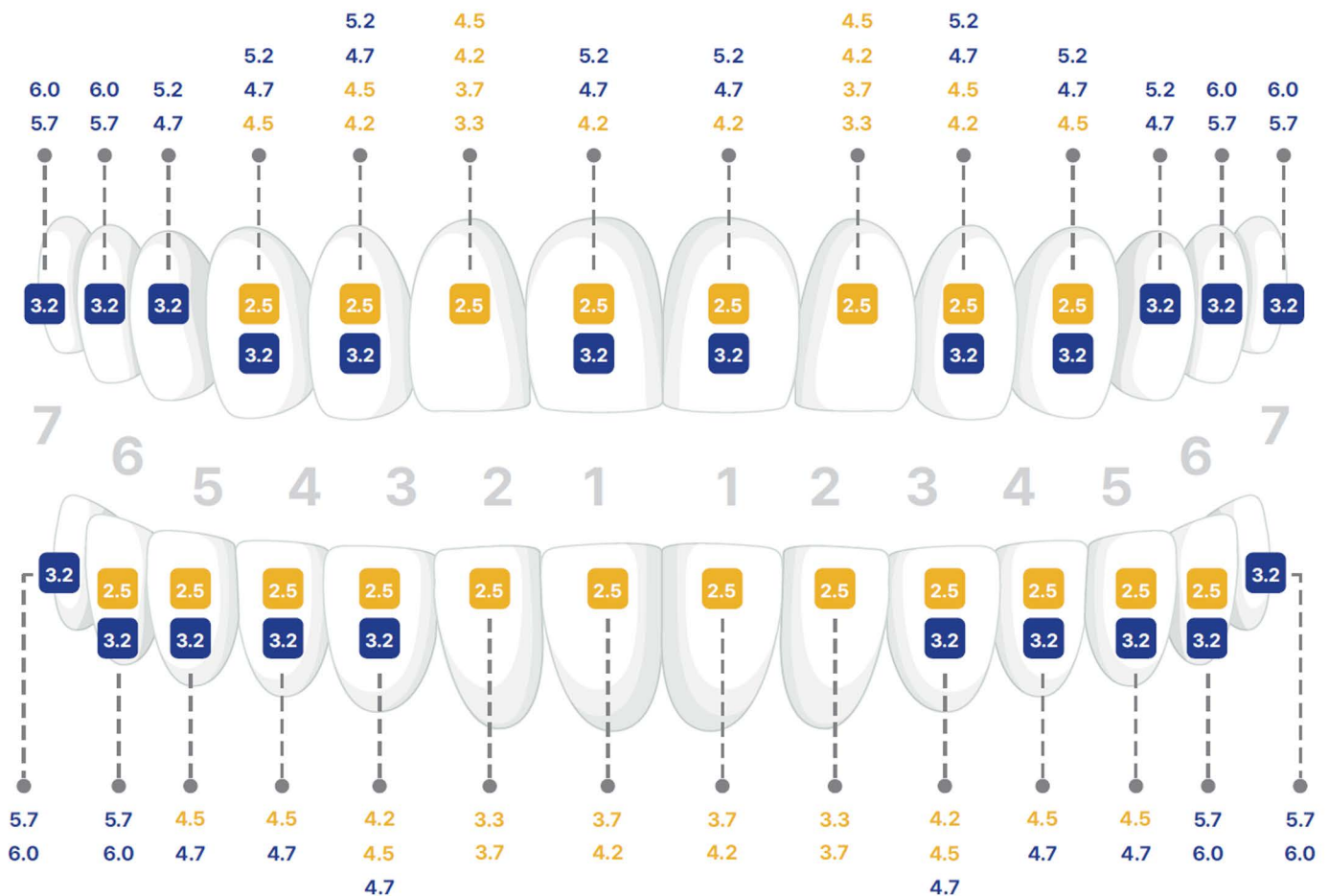
Product No	1				
Post	Ø 3.2 mm		Width	Ø 5.7 mm	
Length	7-4	7	9	11	13



Product No	1				
Post	Ø 3.2 mm		Width	Ø 6.0 mm	
Length	7-4	7	9	11	13



Post		Location (ទីតាំង)	Comment (មតិយោបល់/ការណែនាំ)
2.5	3.2		
3.3		2 2 21 12	នៅ Lower incisors និង upper lateral incisors មាន mechanical strength គ្រប់គ្រាន់។ សមស្របសម្រាប់ការដាក់នៅក្នុង thin edge of crestal bone។
3.7			
4.2		Optional Fixture	Anterior ឬ Canine
4.5		Optional Fixture	Anterior ឬ Canine
	4.7	5431 1345 543 345	ប្រើជា single supports ក្នុងអំឡុងពេល prosthetic repair នៃ Central incisors, Canine និង Premolars មាន mechanical strength គ្រប់គ្រាន់ដូច្នេះមិនចាំបាច់បន្ថែម implants ទៀតទេ។
	5.2	Optional Fixture	Mx. Central incisor, Canine, Premolar ឬ Molar
	5.7	76 67 76 67	Prosthetic repair សម្រាប់ single dentition defects ក្នុង multi-rooted teeth។ ការធ្វើ Implantation ក្រោមលក្ខខណ្ឌនៃ crestal bone thickness។
	6.0		



MUA MULTI UNIT ABUTMENT



» មុខងាររបស់ MUA

Multi-unit abutment (MUA) បម្រើការដាច់ណាចតភ្ជាប់កណ្តាលរវាង implant fixture និងការដាក់ធ្មេញបង្អាប់ចុងក្រោយ (final restoration) ដោយផ្តល់នូវមូលដ្ឋានគ្រឹះដែលមានស្ថេរភាព និងភាពត្រឹមត្រូវខ្ពស់សម្រាប់ prosthetic crowns ឬ bridges។

» គុណទីរបស់ MUA

MUAs ជួយសម្រួលដល់ការផលិត implant-supported overdentures តាមរយៈការតភ្ជាប់ implants ច្រើនគ្រាប់ទៅកាន់ abutment តែមួយ

1 D Cap Assembly

2 D Cap

3 C Cap

4 Ti Base

5 Combination Cap

6 Cap Screw

7 Ti Cap

8 30° Angled Abutment

9 Angled Screw

10 20° Angled Abutment

11 Abutment Screw

12 2 Piece Abutment

13 1 Piece Abutment

14 Fixture



Multi Unit Abument (MUA)

បន្ទាប់ពីដាក់គ្រាប់ Implant , Multi Unit Abument (MUA) ត្រូវបានភ្ជាប់ទៅនឹងបង្គោល Fixture ហើយបន្ទាប់មកត្រូវវិចិតបន្លឹងទៅ Torque ដោយប្រើប្រាស់ឧបករណ៍ដាក់។ MUA មានជម្រើសមុំផ្ទៀងកម្រិត 20° និង 30°។



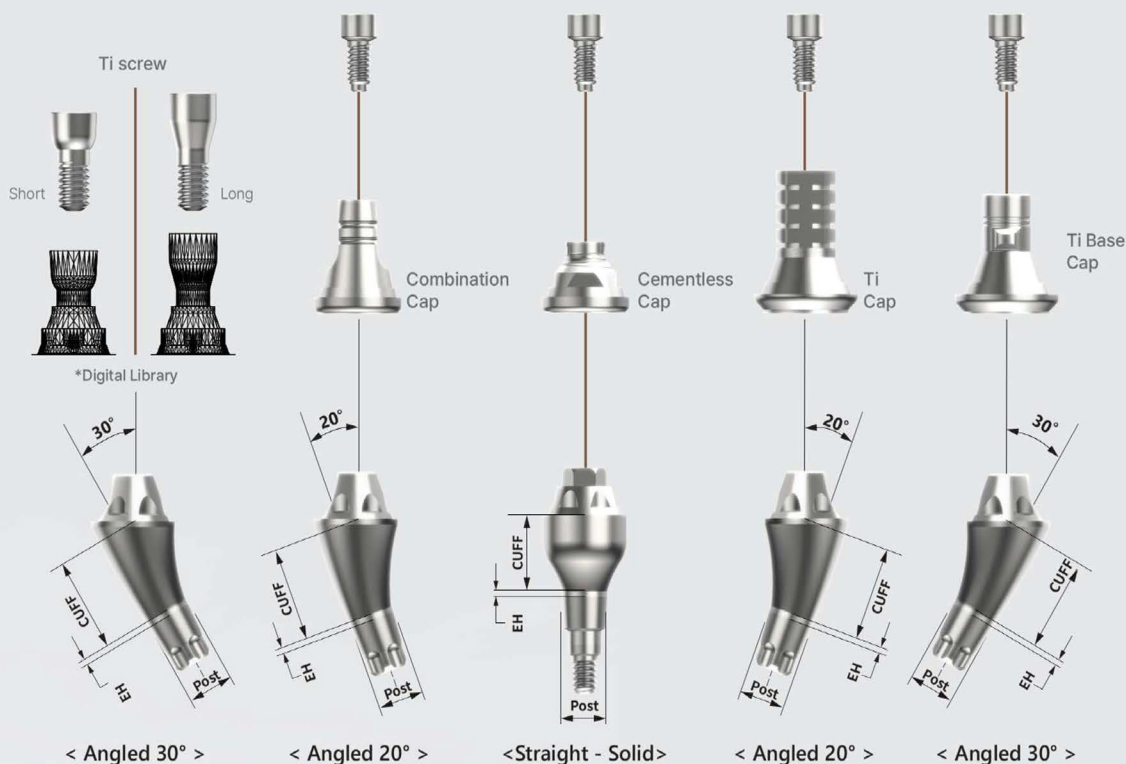
Cap connection

MUA ប្រើប្រាស់ខ្នាតតភ្ជាប់ដូចគ្នា Uniform platform។ វាផ្តល់នូវជួរនៃការកើតម្រូមុំផ្ទៀងបានធំទូលាយនិងមានគម្លាតសងខាងតិចបំផុត ដែលធានានូវភាពរឹងមាំ និងភាពងាយស្រួលប្រើប្រាស់។ មានជម្រើសប្រើប្រាស់ជាមួយនឹងគម្របប្រភេទ Engaging ឬ ប្រភេទ Non-engaging។



Abutment & Cap Type

វាអាចត្រូវបានរួមបញ្ចូលគ្នា និងប្រើប្រាស់ទៅតាមគោលបំណងផ្សេងៗ។



ប្រសិទ្ធភាព និងលក្ខណៈបត់បែនខ្ពស់ ដោយមិន
ចាំបាច់ប្រើប្រាស់ឧបករណ៍ច្រើនប្រភេទ

ប្រព័ន្ធកំណត់សម្គាល់ដោយពណ៌ ដែលងាយស្រួល
ប្រើប្រាស់ទៅតាមអង្គធាតុផ្គត់ផ្គង់នៃគ្រាប់ Implant

Step Starter Drill

D3.0 X 13L

TorX++ Fixture Driver

(HP)
(R)

2.5 (HP / R)
3.2 (HP / R)

TorX++ Screw Driver

(HP)
(R)

Direction Pin

(S)
(L)

15.4
8.2 7.2
30
15 15

Drill Extension

Counter Sink

D3.3 X 06L D4.7 X 06L
D3.7 X 06L D5.2 X 06L
D4.2 X 06L D5.7 X 06L
D4.5 X 06L D6.2 X 06L

Spiral Drill

D2.0 X 15L D4.2 X 15L
D2.5 X 15L D4.5 X 15L
D3.2 X 15L D5.0 X 15L
D3.5 X 15L D5.5 X 15L
D4.0 X 15L D5.7 X 15L

Knob

Ø12 Knob Ø18 Knob

Drill Knob

Torque Wrench

Straight Handle

Hatch Reamer

D3.0 X 15L D4.7 X 15L
D3.3 X 15L D5.2 X 15L
D3.7 X 15L D5.7 X 15L
D4.2 X 15L D6.0 X 15L
D4.5 X 15L

Drill Stopper (for 15mm)

7 mm 9 mm
11 mm 13 mm

SLOK IMPLANT

Hand Piece

Ratchet

Short Long

Start Drill Side Cutting Drill Extension Drill Knob

Spiral Drill Counter Sink

Ø2.0 Ø3.3
Ø2.5 Ø3.7
Ø3.2 Ø4.2
Ø3.5 Ø4.5
Ø4.0 Ø4.7
Ø4.2 Ø5.2
Ø4.5 Ø5.7
Ø5.0 Ø6.0
Ø5.5
Ø5.7

Stopper

7
9
11
13

Reamer

Ø3.0
Ø3.3
Ø3.7
Ø4.2
Ø4.5
Ø4.7
Ø5.2
Ø5.7
Ø6.0

Spare Drill

0 7 11 14
6 9 13 15

WORKFLOW FOR TORX⁺⁺ FIXTURE

» ការរៀបចំកន្លែងដាក់ Implant (បង្ហាញជាមួយគំរូ Torx Fixture ទំហំ Ø4.7mm / ប្រវែង 11mm)

- ត្រូវបានរចនាឡើងដើម្បីឱ្យសមស្របទៅនឹងទម្រង់ខាងក្រៅនៃ។
 - ការប្រើប្រាស់ឧបករណ៍ខ្ទងតាមជំហានដែលត្រឹមត្រូវតាមស្តង់ដារជួយកាត់បន្ថយការឡើងកម្ដៅផ្ទៃដែលបណ្តាលមកពីការខ្ទង
 - ក្នុងល្បឿនលឿន។
- យើងសូមណែនាំឱ្យប្រើប្រាស់ឧបករណ៍តាមលំដាប់ដោយ ប៉ុន្តែអ្នកអាចជ្រើសរើសឧបករណ៍ខ្ទងដែលសមស្របទៅតាមការសម្រេចចិត្ត និងកម្រោសផ្ទៃរបស់អ្នកជំងឺ។

STEP 1 Initial Drilling				Bone	STEP 2 Surgical Drilling					Placement	
											
	Ø3.0				Ø3.2	Ø3.5	Ø4.0	Ø4.5	Ø4.7	Ø3.2 Fixture Driver	
1200 rpm	1200 rpm	800 rpm			800 rpm	800 rpm	800 rpm	800 rpm	800 rpm	15 rpm	
Starter Drill	Side cutting	Spiral Drill	Direction Pin		Spiral Drill	Spiral Drill	Spiral Drill	Spiral Drill	Countersink	Fixture	
				D1							
				D2							
				D3							
				D4							
STEP2030	SCD37	SPD3011	DINL		SPD3211	SPD3511	SPD4011	SPD4511	CS47	TFX4711	

» Surgical protocol based on bone type

Drill	Ø3.2	Ø3.5	Ø3.7	Ø4.0	Ø4.2	Ø4.5	Ø4.7	Ø5.0	Ø5.2	Ø5.5	Ø5.7	Ø6.0
Ø3.3	Soft Medium Hard	▷ ▷ ▷										
		Ø3.2 CS										
Ø3.7	Soft Medium Hard	▷ ▷ ▷	▷ ▷ ▷									
			Ø3.5 CS									
Ø4.2	Soft Medium Hard	▷ ▷ ▷	▷ ▷ ▷	▷ ▷ ▷								
				Ø4.0 CS								
Ø4.5	Soft Medium Hard	▷ ▷ ▷	▷ ▷ ▷	▷ ▷ ▷	▷ ▷ ▷							
					Ø4.5 CS							
Ø4.7	Soft Medium Hard	▷ ▷ ▷	▷ ▷ ▷	▷ ▷ ▷	▷ ▷ ▷	▷ ▷ ▷						
						Ø4.5 CS						
Ø5.2	Soft Medium Hard	▷ ▷ ▷	▷ ▷ ▷	▷ ▷ ▷	▷ ▷ ▷	▷ ▷ ▷	▷ ▷ ▷					
							Ø5.0 CS					
Ø5.7	Soft Medium Hard	▷ ▷ ▷	▷ ▷ ▷	▷ ▷ ▷	▷ ▷ ▷	▷ ▷ ▷	▷ ▷ ▷	▷ ▷ ▷				
								Ø5.5 CS				
Ø6.0	Soft Medium Hard	▷ ▷ ▷	▷ ▷ ▷	▷ ▷ ▷	▷ ▷ ▷	▷ ▷ ▷	▷ ▷ ▷	▷ ▷ ▷	▷ ▷ ▷	▷ ▷ ▷		
										Ø6.0 CS		

Optional drilling

▷ : CS (Counter Sink)

CASE STUDY

Full Mouth Implant



1. Initial Visit

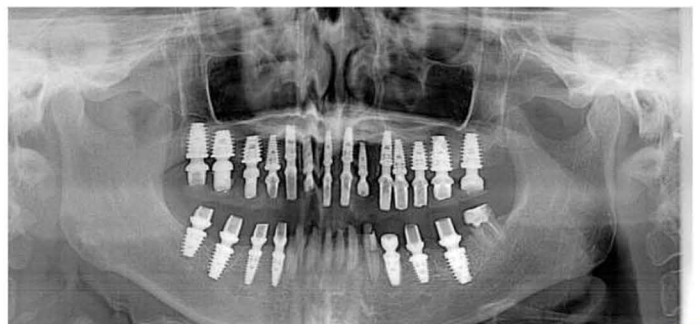
Initial panoramic radiograph (2022/08/05)



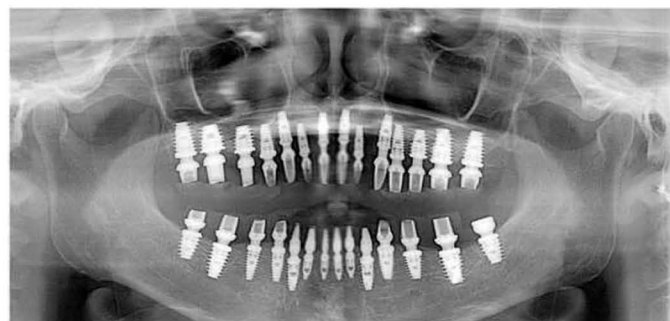
2. Implant placement (20s / 30s regions)



3. Implant placement (Maxillary Anterior)



4. Implant placement (Mandibular Premolar 30s)



5. Implant placement (#37)



6. Outcome (1 year F.U)

Immediate post operative radiograph displaying position of implant and good distribution. (2025/06/24)

Using the TorX⁺⁺ type implant



1. Initial Visit

Initial panoramic radiograph (2022/05/11)



2. Implant placement



3. Implant placement

+ 5M (2022/10/xx)



4. Implant placement

+ 6M (2023/04/xx)



5. Outcome

Immediate post operative radiograph displaying position of implant and good distribution. (2023/09/26)



6. 2nd F.U

+ 1Y (2025/07/01)

Root Fracture



1. Initial Visit

Initial panoramic radiograph (2022/08/05)



2. Implant placement (#11 / #21)



3. Abutment connection



4. Outcome



5. 1Y 6M F.U

Immediate post operative radiograph displaying position of implant and good distribution. (2024/07/13)

Simple case



1. Initial Visit

Initial panoramic radiograph (2022/01/17)



2. Implant placement (#17 / #47)



3. Outcome

Immediate post operative radiograph displaying position of implant and good distribution. (2022/10/11)



4. 6M F.U

+ 6M (2023/06/12)



4. 6M F.U

+ 6M (2023/06/12)

CLINICAL CASE

Case: 01 (#26)



Date: 2021.11.24



Date: 2021.11.24



Date: 2021.03.11

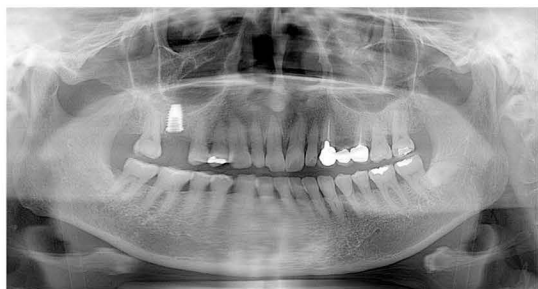


Date: 2021.04.18

Case: 02 (#16)



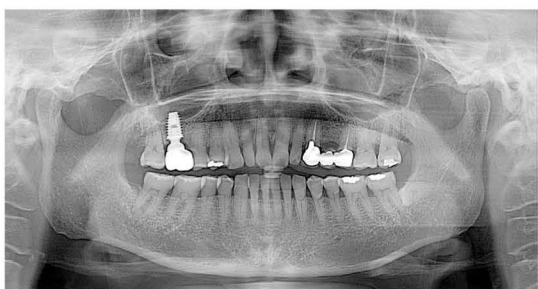
Date: 2021.11.01



Date: 2021.11.01



Date: 2021.03.18



Date: 2021.04.18

Case: 03 (#35, #37)



Date: 2021.09.08



Date: 2021.09.08



Date: 2021.10.21



Date: 2021.04.18

Case: 04 (#11, #12)



Date: 2021.10.19



Date: 2021.11.12



Date: 2021.03.18



Date: 2021.04.15

Case: 05
(#14~17, #25, #46, #47)



Date: 2021.11.08



Date: 2021.11.08

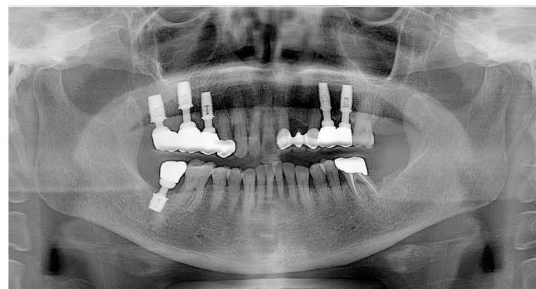


Date: 2022.02.22



Date: 2021.04.16

Case: 06 (#41, #31)



Date: 2021.11.02



Date: 2021.11.08



Date: 2022.03.02



Date: 2022.04.12

Case: 07 (#37)



Date: 2021.11.02



Date: 2021.11.02



Date: 2021.22.24



Date: 2021.03.23

Case: 08 (#21, 46)



Date: 2021.11.15



Date: 2021.11.24



Date: 2022.02.28



Date: 2022.04.11

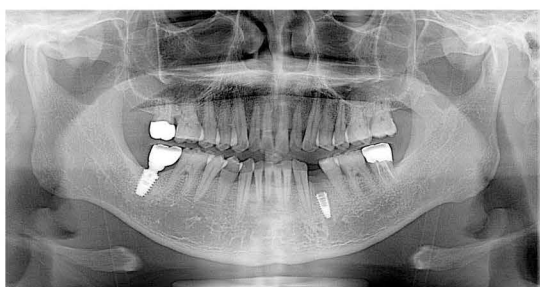
Case: 09 (#34, #47)



Date: 2021.08.23



Date: 2021.09.17



Date: 2022.02.05



Date: 2022.03.19

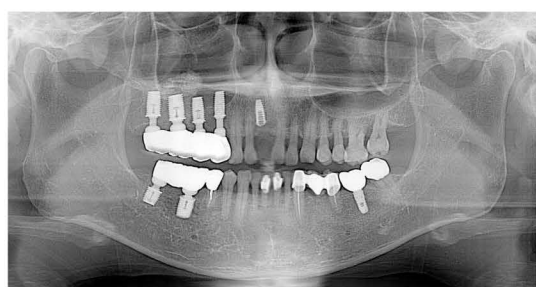
Case: 10 (#11)



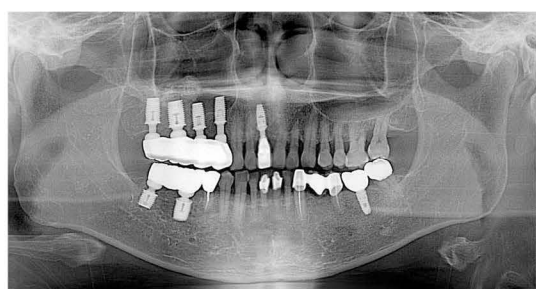
Date: 2021.10.01



Date: 2021.10.29



Date: 2022.03.11

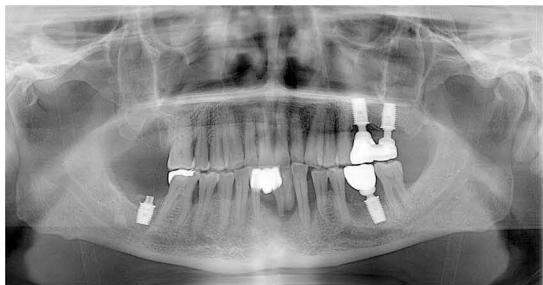


Date: 2022.03.25

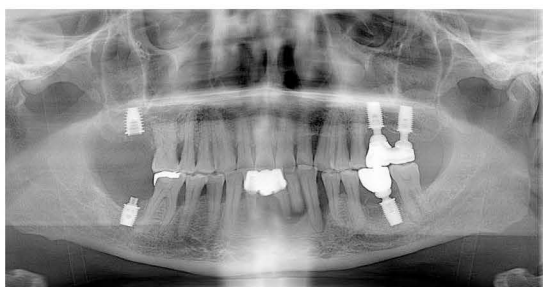
Case: 11 (#17)



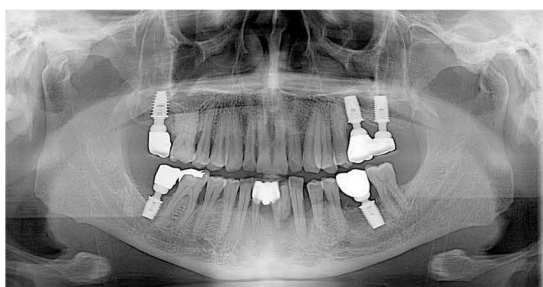
Date: 2021.06.18



Date: 2021.06.18



Date: 2022.09.24



Date: 2022.04.12

Case: 12 (#36, #37)



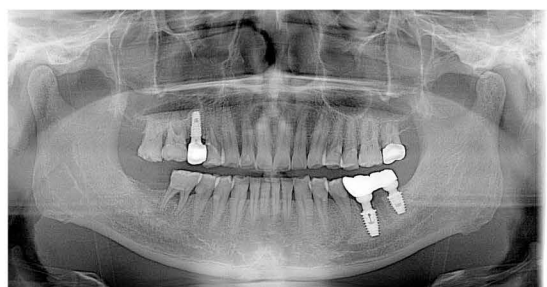
Date: 2021.10.06



Date: 2021.10.06



Date: 2022.03.03



Date: 2022.03.30

Case: 13 (#26, #27)



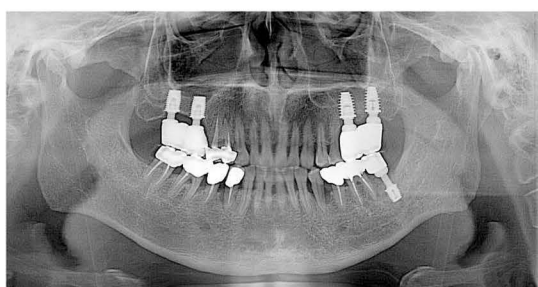
Date: 2021.10.05



Date: 2021.10.05



Date: 2022.01.19



Date: 2022.03.16

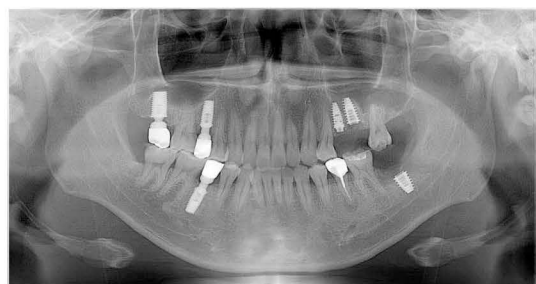
Case: 14 (#24, #25, #37)



Date: 2020.06.19



Date: 2021.09.15



Date: 2022.09.15



Date: 2022.03.28

Passion

Future

Quality

Vision

Innovation



Facebook



TikTok



Telegram



Telegram Channel



Tel : 011 669 839

Address : Phnom Penh Cambodia

Email : sales.engbong@gmail.com